

GEOMETRÍA EPIPOLAR

ÁLVARO ACEDO BLANCO
DANIEL CZEPIEL BABIARZ
SÉAN BELTRÁN AMOR

ÍNDICE

1	Introducción	2
1.1	¿Cómo manejamos que no haya rectas paralelas?	2
1.2	¿Cómo analizamos los resultados en la geometría proyectiva?	2
1.3	Objetivo del trabajo	3
2	Cámaras	3
2.1	La cámara idealizada	4
2.2	Generalización del modelo ideal	5
3	Geometría epipolar	7
3.1	Geometría Epipolar	7
3.2	La Matriz Fundamental	8
4	Conclusión	10

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1	Representación de la cámara estenopeica.	4
Figura 2	Corte bidimensional del modelo estenopeico.	5
Figura 3	El diagrama de un estudio para un punto P.	7
Figura 4	En esta figura se observa las correspondencias entre dos imágenes, donde las líneas verdes representan las relaciones de puntos. Pero las rectas entre sí no son todas paralelas, de ahí surge el posible error	9

ÍNDICE DE TABLAS

ABSTRACT

1 INTRODUCCIÓN

Cuando tomamos una foto, proyectamos la imagen de un mundo tridimensional a uno bidimensional. Realizar esta proyección supone la pérdida de mucha información geométrica: los ángulos no se conservan, las distancias se deforman y las rectas paralelas convergen a un punto.

Estas consecuencias nos recuerdan al paso de una geometría euclidiana a una proyectiva. Estando en la geometría euclidiana, las transformaciones preservan distancias y ángulos. Cuando pasamos a la geometría afín, tenemos la posibilidad de mover y deformar, perdiendo la conservación de ángulos y proporción de longitudes, pero manteniendo la diferencia entre puntos en el infinito y puntos normales. Finalmente, en la geometría proyectiva no queremos esta diferencia, provocando que las rectas paralelas se corten en el infinito.

De esta manera, veremos que la geometría proyectiva es el marco adecuado para la creación y procesamiento de imágenes, pues la obtención de una no es más que una proyección cónica y la intersección de esta con un plano. Nos apoyaremos en la propiedad proyectiva de convertir rectas en rectas.

1.1 ¿Cómo manejamos que no haya rectas paralelas?

El espacio proyectivo maneja esta cuestión añadiendo un hiperplano del infinito, donde las rectas paralelas se cortan. Para trabajar con estos puntos en el plano proyectivo $\mathbb{P}^2$, utilizamos coordenadas homogéneas $(x_1 : x_2 : x_3)$ donde un punto del infinito se representa con $x_3 = 0$, mientras que un punto finito tiene $x_3 \neq 0$ (normalmente se toma $x_3 = 1$). De esta manera, podemos tratar los puntos del infinito y los del espacio euclidiano sin necesidad de diferenciarlos, y convertir puntos del infinito en puntos normales y viceversa.

1.2 ¿Cómo analizamos los resultados en la geometría proyectiva?

Conociendo todas las propiedades que no cumple la geometría proyectiva, podríamos pensar que no podemos medir propiedades cercanas a las percepciones humanas. Pero observamos que la geometría afín no es más que un caso particular de la geometría proyectiva, y que la geometría euclidiana no es más que un caso particular de la geometría afín.

Por lo tanto, podemos pasar de la proyectiva a la euclidiana mediante estos pasos::

1.2.1 Caso de 2 dimensiones

DE PROYECTIVA A AFÍN El primero es pasar del proyectivo al afín. Esto lo conseguimos designando a una recta como la recta del infinito, así, las rectas que se cortan en el infinito son paralelas. Esto lo podríamos ver como definir la recta del horizonte.

DE AFÍN A EUCLIDIA El siguiente es pasar del afín al euclidiano. Primero tenemos que entender qué no cumplimos. En el plano afín deformamos las distancias, y como consecuencia, no diferenciamos entre círculos y elipses, por ejemplo.

Observamos que las elipses se pueden cortar entre ellas hasta en 4 puntos, mientras que las circunferencias como mucho se cortan en 2 puntos. La realidad es que las circunferencias también se cortan en 4 puntos, solo que dos de estos puntos están en el infinito. Así diferenciaremos las elipses de las circunferencias, haciendo que estas últimas siempre corten en dos puntos especiales del infinito, que llamaremos **puntos circulares**.

Haciendo el ejemplo con el producto escalar usual tenemos:

Sea el producto escalar usual $\langle (x, y), (x, y) \rangle = x^2 + y^2$, que define la ecuación de una circunferencia, es decir, una cónica. Esta ecuación siempre debería tener una cónica como solución.

Pero hay un caso que parece que no cumple, este es cuando $\|(x, y)\| = 0$, que da $x^2 + y^2 = 0$.

Sin embargo, si factorizamos, obtenemos:

$$x^2 + y^2 = (x + iy)(x - iy) = 0,$$

obteniendo los puntos circulares (en coordenadas homogéneas):

$$I = [0 : 1 : i], \quad J = [0 : 1 : -i].$$

Por lo tanto, pasar del afín al euclidiano significa encontrar estos puntos circulares, con los que conoceremos la métrica de la imagen.

1.2.2 En 3 dimensiones

En un espacio tridimensional se siguen los mismos pasos, solo que buscamos el plano del infinito y, en vez de buscar los puntos circulares, buscamos la **cónica absoluta** Ω_∞ . Esta cónica, situada en el plano del infinito, codifica la estructura métrica del espacioeuclídeo. Su imagen en una fotografía, denotada ω , está relacionada con los parámetros intrínsecos de la cámara.

1.2.3 Conclusión de la introducción

Así, la geometría proyectiva puede verse como la más general. La geometría afín se obtiene al distinguir una recta (o plano) del infinito, mientras que la geometría euclídea se obtiene añadiendo además una estructura métrica.

1.3 Objetivo del trabajo

Gracias a estos conocimientos de geometría proyectiva, podremos observar en el trabajo que la relación entre dos imágenes está completamente codificada en una matriz 3×3 llamada **matriz fundamental** F .

A partir de F es posible reconstruir la escena hasta una transformación proyectiva y obtener una estimación relativa de la profundidad.

Si además conocemos la calibración (es decir, la imagen de la cónica absoluta), podemos trabajar con la **matriz esencial** E , que permite una reconstrucción métrica y, por tanto, un mapa de profundidad en unidades reales. En este trabajo implementamos y comparamos ambos enfoques.

2 CÁMARAS

En esta sección vamos a hablar de las cámaras. La idea es trasladar la noción intuitiva que tenemos sobre una cámara a un objeto matemático formal con el que poder trabajar.

Si lo pensamos, lo que hace una cámara es proyectar un objeto del mundo tridimensional a una superficie bidimensional; es decir, se trata de una aplicación $c : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$. Con esta idea podemos dar una definición de lo que es una cámara:

Definición 1 (Cámara). Una cámara es una transformación proyectiva desde el espacio proyectivo tridimensional $\mathbb{P}\mathbb{R}^3$ al plano proyectivo bidimensional $\mathbb{P}\mathbb{R}^2$.

Para ver como modelamos esta proyección vamos a ver primero un pequeño modelo físico.

2.1 La cámara idealizada

Una de las cámaras más simples que se pueden construir es la cámara estenopeica (*pinhole camera*). Consiste en una caja sin lente con un pequeño orificio por el que pasa la luz y un material fotosensible que registra la imagen. El proceso físico de registro de la imagen se sale del ámbito de este trabajo; únicamente interesa la existencia de dicho mecanismo y la geometría con la que inciden los rayos de luz.

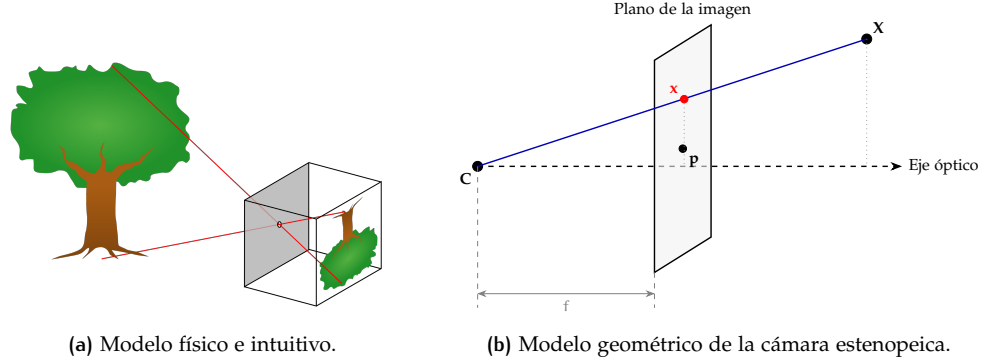


Figura 1: Representación de la cámara estenopeica.

Para modelar matemáticamente esta proyección, vamos a definir primero un par de conceptos.

Definición 2 (Centro óptico). El centro óptico de la cámara se define formalmente como el núcleo (o espacio nulo) de la matriz de proyección P . Como veremos, su núcleo tiene dimensión 1, es decir, es un único punto $C \in \mathbb{P}^3$ tal que:

$$P \cdot C = \mathbf{0}$$

Observación 1

Si nos fijamos en la Figura 1a, podemos ver que el centro óptico es precisamente el pequeño agujero o estenopo que deja pasar la luz. Vamos a suponer que es suficientemente pequeño como para modelarlo como un único punto. Y efectivamente, al ser el núcleo de la aplicación, no está definida la imagen de C .

Definición 3 (Plano de proyección y eje principal). Dado un centro óptico C y un plano de proyección al que llamaremos *plano de la imagen*, se define el *eje principal* (o eje óptico) como la recta que pasa por C y es ortogonal a dicho plano. El punto de intersección entre el eje principal y el plano de la imagen se denomina *punto principal*, y lo denotaremos por p .

Definición 4 (Distancia focal). Se define la *distancia focal*, denotada por f , como la distancia euclídea entre el centro óptico C y el punto principal p . Algebraicamente, f actúa como el factor de escala intrínseco que relaciona el espacio tridimensional con el plano de proyección.

Con estos conceptos ya podemos calcular la matriz de proyección para esta configuración.

Fijamos nuestro sistema de referencia proyectivo situando el centro óptico en el origen, $C = (0,0,0,1)^T$, y alineamos el eje óptico con el eje Z . Tal y como se estableció, el plano de la imagen se ubica en $Z = f$.

Dado un punto tridimensional en coordenadas homogéneas $\mathbf{X} = (X, Y, Z, 1)^T$, su proyección sobre el plano de la imagen resulta en un punto bidimensional. Si temporalmente deshomogeneizamos para observar el espacio afín, la semejanza de triángulos dicta que las coordenadas de la proyección son:

$$x = f \frac{X}{Z}, \quad y = f \frac{Y}{Z}$$

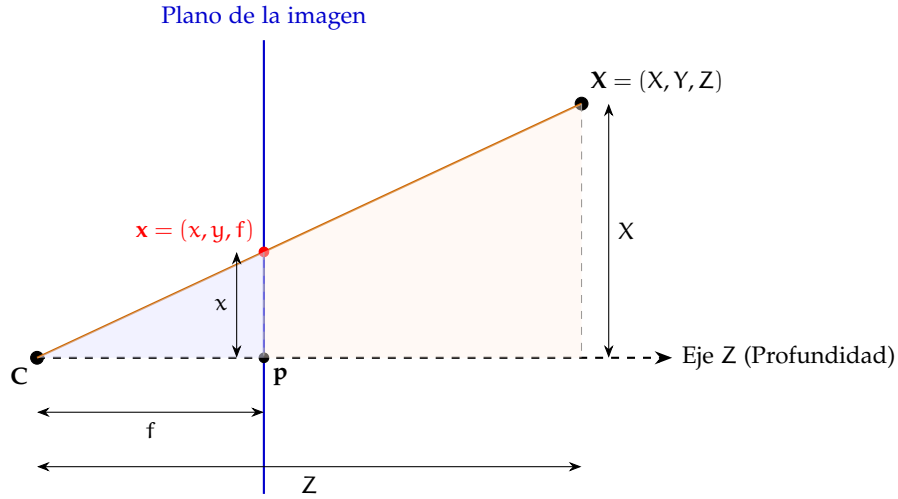


Figura 2: Corte bidimensional del modelo estenopeico.

Para expresar esta relación como una aplicación lineal continua en el espacio proyectivo, definimos el punto proyectado en $\mathbb{P}^2$ como $\mathbf{x} = (x, y, 1)^T$. Algebraicamente, la transformación se formula como:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} fX \\ fY \\ Z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f & 0 & 0 & 0 \\ 0 & f & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{pmatrix}$$

Fijado el sistema de referencia en el centro óptico, la matriz P_0 depende exclusivamente de un único parámetro. Por esta razón, la cámara estenopeica ideal queda matemáticamente determinada en su totalidad por su centro c su distancia focal f .

Esto nos motiva a dar una definición:

Definición 5 (Cámara ideal). Se define la cámara ideal como un par (C, f) , donde $C \in \mathbb{P}\mathbb{R}^3$ es el centro óptico y $f \in \mathbb{R}^+$ es la distancia focal.

2.2 Generalización del modelo ideal

Al formular el modelo de la cámara ideal hemos partido de ciertas simplificaciones que no tienen por qué cumplirse estrictamente en una cámara real física. A continuación, vamos a ir eliminando estas suposiciones en la medida de lo posible para construir un modelo de cámara más general y realista.

2.2.1 Desplazamiento del punto principal

En el modelo ideal, asumimos que el origen de coordenadas del plano de la imagen coincide exactamente con el punto principal $\mathbf{p}$. Sin embargo, en la práctica, el sistema de coordenadas de la imagen no tiene porque cumplirse y mucho modelos, tiene su origen en una esquina.

Para corregir esto, introducimos un desplazamiento o traslación en el plano de la imagen. Si denotamos las coordenadas del punto principal en el sistema de referencia de la imagen como $(p_x, p_y)^T$, la proyección geométrica de un punto espacial $(X, Y, Z)^T$ pasa a ser:

$$x = f \frac{X}{Z} + p_x, \quad y = f \frac{Y}{Z} + p_y$$

Para expresar esta traslación de forma lineal mediante coordenadas homogéneas, modificamos la matriz de proyección de la siguiente manera:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f & 0 & p_x & 0 \\ 0 & f & p_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{pmatrix}$$

De este modo, podemos la matriz de proyección queda como:

$$P = \begin{pmatrix} f & 0 & p_x & 0 \\ 0 & f & p_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

2.2.2 Rotación de la cámara

3 GEOMETRÍA EPIPOLAR

Tras haber estudiado el funcionamiento de las cámaras, vamos a pasar a ver la geometría epipolar. Este concepto es clave dentro de la Computación Visual que estudia la geometría entre dos imágenes de una misma escena.

La reconstrucción de imágenes sigue un proceso de varias fases. El primero es obtener la geometría epipolar de las dos imágenes dadas. Tras ello se reconstruye mediante una asociación de píxeles entre ambas imágenes.

3.1 Geometría Epipolar

Para el estudio de la geometría epipolar se parte de un diagrama de dos cámaras (que denotaremos por C_1 y C_2), dos imágenes y la escena a representar.

Comencemos estudiando un punto de la escena al que denotaremos por P . A continuación trazamos un rayo óptico (recta) que una la C_1 con el punto P que pasa por el plano de la imagen. Haremos lo mismo con C_2 . Para finalizar este esquema inicial trazamos una última recta que una las cámaras y pase por las imágenes. Así se genera los epípolos que se trata la intersección de esta recta con las respectivas imágenes, dichos epípolos los denotaremos por e_1 y e_2 . Estas tres rectas están contenidas en lo que llamaremos plano epipolar.

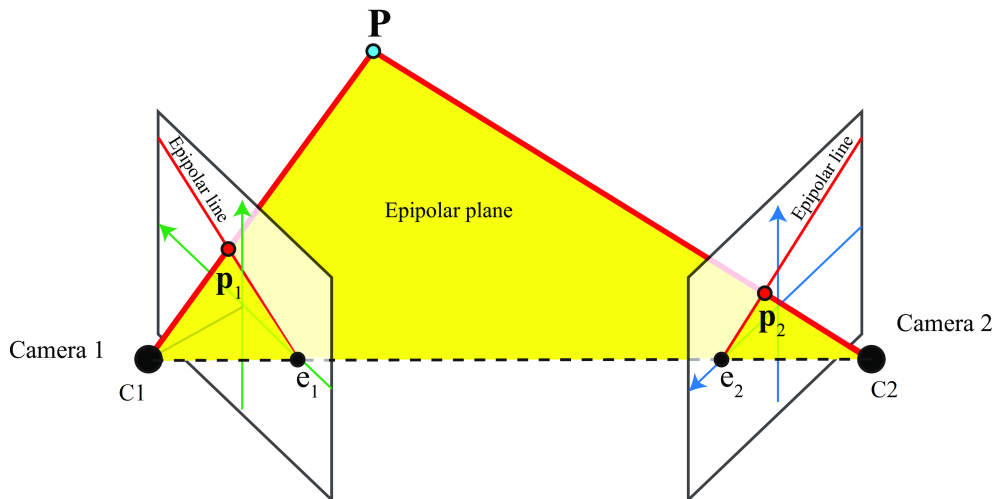


Figura 3: El diagrama de un estudio para un punto P .

3.1.1 Elementos básicos de la Geometría Epipolar

Vamos a definir los conceptos principales necesarios para el estudio de la geometría epipolar.

- Los puntos P_1 y P_2 son las proyecciones respectivas del punto P sobre las imágenes. La geometría epipolar trata la relación entre dichos puntos.
- El epípolo como hemos definido es la intersección entre la imagen y la recta que une las cámaras, es decir, es la imagen de la otra cámara en la cámara de estudio.
- El plano epipolar es el plano que contiene al punto de estudio, las cámaras, los epípolos y las respectivas imágenes del punto. Como una escena está compuesta por múltiples puntos, se generan lo que veremos como haz de planos epipolares.
- Las líneas epipolares son generadas por la intersección del plano epipolar con las dos imágenes. Debido al haz de planos epipolares se generan dos haces

de rectas epipolares, una por imagen, que intersecan en su respectivo punto epipolar.

3.2 La Matriz Fundamental

La matriz fundamental es la representación algebraica de la geometría epipolar. Esta matriz es de dimensiones 3×3 y la denotaremos por F . Mediante esta matriz podemos obtener las relaciones entre los puntos proyectados sobre la primera y los de la segunda imagen.

3.2.1 La restricción epipolar y propiedades de la matriz fundamental

La restricción epipolar nos dice que por pertenecer C_1, C_2, p_1, p_2 al plano epipolar han de ser coplanares. Esta restricción llevada al álgebra lineal nos genera la siguiente fórmula:

$$p_2^T F p_1 = 0 \quad (1)$$

La importancia de esta restricción radica en la fórmula ya que nos permite caracterizar la matriz fundamental con la relación de los puntos.

Las propiedades principales de la matriz fundamental son:

- La matriz fundamental es única y con rango 2, es decir, su determinante es igual a 0.
- Si F es la matriz fundamental de dos cámaras (P, P') entonces F^T es la matriz de las cámaras (P', P) .
- A partir de la matriz fundamental puedo obtener la línea epipolar de la segunda imagen que corresponde a un punto de la primera $l' = F p_1$. Inversamente la operación sería $l = F^T p_2'$.
- Como los epípolos pertenecen al haz de rectas epipolares, se tiene que $e_2^T (F x) = 0$ para cualquier x , lo que implica que $e_2^T F = 0$ y a su vez $F e_1 = 0$.

Respecto a los grados de libertad de la matriz F , tiene 8 grados de libertad por ser homogénea, pero al tener F que satisfacer que su $\det F = 0$ entonces se queda en 7 grados de libertad. Otra forma de justificar sus 7 grados es mediante los grados de sus componentes. Los epípolos tienen 2 grados de libertad cada uno y luego son 3 grados de libertad para la homografía que relaciona el haz de líneas epipolares de cada imagen.

Para terminar veamos que la homografía nos permite calcular líneas epipolares a partir de sus correspondientes en la otra imagen. Supongamos que tenemos una recta que denotaremos por r que no pasa por el epípolo de la primera imagen. La intersección de r con l nos da un punto p_1 . Como $p_1 \in l$ la línea epipolar correspondiente a la recta epipolar l es la misma que la que corresponde a p_1 .

$$l_2 = F p_1 \quad (2)$$

3.2.2 Estructura de la Matriz Fundamental

Vamos a estudiar la estructura de la matriz fundamental. Esta matriz a diferencia de otras matrices de transformaciones, se puede descomponer en el producto de una homografía y una matriz antisimétrica.

$$F = [e_2]_{\times} H \quad (3)$$

Donde $[e_2]_{\times}$ representa la matriz antisimétrica del segundo epípolo, que en este caso ejecuta el producto vectorial, y una homografía H que relaciona los planos de

las imágenes. Al tratarse de una composición de ambas matrices, como la matriz antisimétrica tiene rango 2 y la Homografía rango 3, el producto de ambas determina el rango de F.

$$\text{rango}(F) = \text{rango}([e_2]_{\times} H) = 2 \quad (4)$$

Además, la matriz H se relaciona con las matrices de las cámaras M_1 y M_2 . Al coger un rayo óptico desde C_1 que corta a su imagen en p_1 de un punto cualquiera de la escena y proyectarlo sobre la segunda se obtiene la homografía interna:

$$H = M_2 M_1^+ \quad (5)$$

Al sustituir este resultado en la primera fórmula obtenemos la relación de la matriz fundamental con las matrices de las cámaras:

$$F = [e_2]_{\times} M_2 M_1^+ \quad (6)$$

3.2.3 Cálculo de la Matriz Fundamental

Una vez estudiada la estructura de la matriz fundamental, pasamos al problema del cálculo práctico de dicha matriz. Existen múltiples métodos de estimación de cálculo de la matriz fundamental. En este caso, vamos a comenzar por el algoritmo de 8 puntos.

EL ALGORITMO LINEAL DE LOS 8 PUNTOS

Este algoritmo ideado por el químico británico Longuet-Higgins, tiene como objetivo determinar la matriz F a partir de las correspondencias entre las imágenes de 8 puntos de la escena. Para este apartado, denominaremos los puntos como x_i y su correspondiente x'_i .

El primer paso del algoritmo es aplicar la normalización de Hartley a las imágenes x_i y x'_i . Para ello, tendremos $\hat{x}_i = T x_i$ y $\hat{x}'_i = T' x'_i$ donde T y T' son las transformaciones que convierten el centro de los puntos para que coincida con el origen $(0,0)^T$ y luego escalar las coordenadas para que la distancia media con el nuevo origen sea $\sqrt{2}$.

El segundo paso consiste en calcular la solución lineal. Al tener 8 parejas de puntos, cada pareja genera una ecuación de la forma $\hat{x}'_i^T \hat{F} \hat{x}_i = 0$ para resolver el sistema con 9 incógnitas. Con esas ecuaciones, obtenemos la matriz $\hat{A}$. A esta $\hat{A}$ se le aplica la Descomposición en Valores Singulares (SVD) para minimizar el error de píxeles.

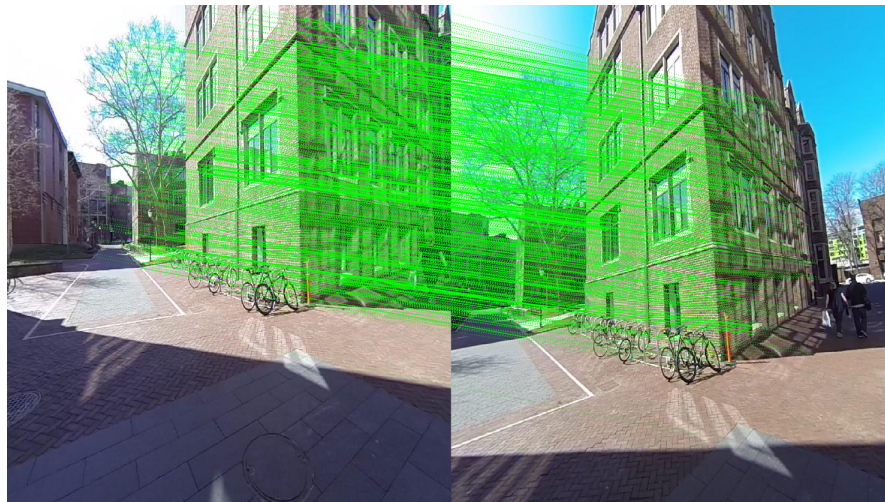


Figura 4: En esta figura se observa las correspondencias entre dos imágenes, donde las líneas verdes representan las relaciones de puntos. Pero las rectas entre sí no son todas paralelas, de ahí surge el posible error

A continuación, forzamos a que el rango de $\hat{F}$ sea 2, aplicando de nuevo SVD, dándonos como resultado la matriz $\hat{F}'$

Para terminar, una vez obtenido $\hat{F}'$ debemos desnormalizar para obtener F en las coordenadas originales de los x_i de nuestras imágenes. Para ello, aplicamos la siguiente operación:

$$F = T'^T \hat{F}' T \quad (7)$$

Con ello obtenemos la matriz F . Cabe recalcar que dicha matriz es única salvo movimiento, ya que el movimiento de ambas cámaras e imágenes mantiene las relaciones epipolares entre ellas. Si solo se produce un movimiento para una de ellas entonces F sí va a variar.

4 CONCLUSIÓN

REFERENCES